

Guide de nettoyage Git (VS/CMake) et propagation .gitignore

Projet C++ / CMake / Visual Studio

1 Objectif

Ce guide documente la procédure pour :

- arrêter de versionner les fichiers générés par Visual Studio et CMake (`.vs/`, `out/`, `build/`, `.vscode/`, etc.);
- propager un `.gitignore` propre sur plusieurs branches;
- éviter les erreurs de pull/checkout liées à des fichiers verrouillés (`Browse.VC.db`);
- corriger les erreurs de génération CMake dues à un cache invalide (`CMakeCache.txt` créé dans un autre chemin).

2 Symptômes typiques

2.1 Git bloqué sur `.vs` (fichiers verrouillés)

- Unlink of file ... Browse.VC.db failed
- error: unable to unlink ... Invalid argument
- Impossible de checkout une branche : needs merge / index sale

Cause principale :

- des fichiers **générés** (`.vs/*.db`, `out/build/*`, etc.) ont été **trackés** (commités) dans Git;
- Visual Studio garde des bases SQLite ouvertes (verrou Windows), Git n'arrive pas à les remplacer lors d'un checkout/pull/rebase.

2.2 CMake ne configure plus (cache incohérent)

Erreur typique :

```
CMake Error: The current CMakeCache.txt directory ... is different than the directory
... where CMakeCache.txt was created.
CMake Error: The source ... does not match the source ... used to generate cache.
```

Cause :

- le dossier de build CMake (`out/build/...`) contient un `CMakeCache.txt` avec des chemins absolus (ex : un autre utilisateur/dossier),
- donc CMake refuse de régénérer tant que le cache n'est pas supprimé.

3 Règles d'or (à retenir)

1. **Ne jamais versionner** les artefacts de build et caches IDE : `.vs/`, `.vscode/`, `build/`, `out/`, `CMakeFiles/`, `CMakeCache.txt`, `*.ninja`, etc.
2. `.gitignore` **n'est pas rétroactif** : s'un fichier a déjà été commité, il faut le **retirer du tracking** avec `git rm -cached`.
3. Avant de compiler si CMake "pète" : **supprimer le cache** (`out/build/...`) puis reconfigurer.

4 .gitignore recommandé (VS + CMake)

Exemple minimal robuste :

```
# Visual Studio / VS Code
.vs/
.vscode/

# CMake build outputs
build/
out/
CMakeFiles/
CMakeCache.txt
*.ninja
Testing/

# Compilation artifacts
*.exe
*.dll
*.lib
*.obj
*.pdb
*.ilk
```

5 Nettoyage d'une branche (enlever les fichiers générés du dépôt)

5.1 Étape 0 : fermer Visual Studio

Toujours fermer Visual Studio avant de manipuler .vs/. Si besoin (PowerShell) :

```
taskkill /F /IM devenv.exe 2>$null
taskkill /F /IM ServiceHub.Host.*.exe 2>$null
```

5.2 Étape 1 : mettre à jour .gitignore

Éditer .gitignore avec les règles ci-dessus, puis :

```
git add .gitignore
```

5.3 Étape 2 : retirer du tracking Git (cache IDE + builds)

Important : -cached = on enlève du dépôt, pas forcément du disque.

```
git rm -r --cached .vs
git rm -r --cached .vscode build out
```

5.4 Étape 3 : commit + push

```
git commit -m "Stop tracking VS/CMake generated files"
git push
```

6 Propagation du .gitignore sur d'autres branches

Objectif : mettre le même .gitignore partout, puis s'assurer que les dossiers générés ne sont plus trackés.

6.1 Copier uniquement .gitignore depuis une branche source

Exemple : copier depuis main vers mel-test.

```
git checkout mel-test
git pull

git checkout main -- .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "Sync .gitignore from main"
git push origin mel-test
```

6.2 Puis retirer les dossiers générés du tracking sur la branche cible

Même si .gitignore est bon, il faut retirer les fichiers déjà suivis :

```
git rm -r --cached .vs .vscode build out
git commit -m "Stop tracking generated files on mel-test"
git push origin mel-test
```

7 Vérifications (indispensables)

7.1 1) Vérifier l'état

```
git status
```

Attendu :

```
nothing to commit, working tree clean
```

7.2 2) Vérifier que rien n'est suivi dans les dossiers interdits

```
git ls-files | findstr /i "\.vs \.vscode build out"
```

Attendu : aucune sortie.

7.3 3) Vérifier le tracking distant / branche alignée

```
git branch -vv
```

Attendu : la branche locale suit la branche distante (ex : [origin/main]), sans "ahead/behind".

8 Cas CMake : cache invalide (chemins différents)

8.1 Symptôme

CMake refuse la génération car CMakeCache.txt a été créé dans un autre chemin (autre utilisateur/dossier).

8.2 Fix dans Visual Studio

Menu CMake :

— Delete Cache and Reconfigure

8.3 Fix en PowerShell

Supprimer le dossier de build et relancer la configuration :

```
Remove-Item -Recurse -Force .\out\build\x64-Debug
```

Option “reset total” des builds (si out/ est ignoré et non versionné) :

```
Remove-Item -Recurse -Force .\out
```

8.4 Prévention

- Ne jamais commiter out/build/* ni build/*.
- En cas de déplacement du repo (chemin Windows différent) : supprimer le cache et reconfigurer.

9 Workflow recommandé après nettoyage

9.1 Avant de travailler

```
git pull --rebase
```

9.2 Cycle de travail

```
# modifier code (src/, include/, CMakeLists.txt)
git add .
git commit -m "message"
git push
```

9.3 Intégrer les mises à jour de main dans une autre branche

Exemple : main → enzo-test.

```
git checkout enzo-test
git pull
git merge main
git push
```

10 Conclusion

Une fois .vs/, .vscode/, build/, out/ retirés du tracking et ignorés :

- les checkout/pull ne sont plus bloqués par des fichiers verrouillés ;
- les branches restent propres ;
- les problèmes CMake liés au cache se résolvent en supprimant out/build/... puis reconfigurant.